数学A 1学期中間対策 問題用紙　No. 1

____年____組____番 氏名_____

1. 全体集合 U を $U=\{n|n$ は 100 以下の自然数$\}$，その部分集合 A，B を $A=\{3n|n$ は自然数$\}$，$B=\{5n|n$ は自然数$\}$ とする。このとき，次の値を求めよ。

(1) $n(A)$　(2) $n(B)$　(3) $n(A\cap B)$

(4) $n(A\cup B)$　(5) $n(\overline{A}\cap\overline{B})$　(6) $n(A\cup\overline{B})$

2. 300 以上 700 以下の整数のうち，次の数の個数を求めよ。

(1) 3 の倍数

(2) 5 の倍数

(3) 15 の倍数

(4) 3 の倍数または 5 の倍数である数

(5) 3 の倍数であるが 5 の倍数ではない数

3. 大小 2 個のサイコロを投げるとき，以下の問いに答えよ。

(1) 和が 5 となる目の出方は何通りあるか。

(2) 和が 5 となる確率を求めよ。

(3) 積が偶数となる目の出方は何通りあるか。

4. 区別のない 2 個のサイコロを投げるとき，以下の問いに答えよ。

(1) 和が 4 となる目の組み合わせは何通りあるか。

(2) 和が 4 となる確率を求めよ。

(3) 積が奇数となる目の組み合わせは何通りあるか。

数学A 1学期中間対策 問題用紙　No. 2

____年____組____番 氏名_____

5. D, I, R, E, C, T, I, O, N の 9 文字を並べるとき，次の条件を満たす並べ方の総数は何通りあるか。それぞれ求めよ。

(1) 母音字と子音字が交互に並ぶ

(2) O，N，E がこの順に隣り合う

(3) 2 つの I が隣り合い，かつ C，D が両端に来る

(4) C，O，D，E がこの順になる

(5) T，O，N，E が隣り合わない

6. L，Z，L，N，H の 5 文字のビーズと，各文字の間に 3 個ずつ，計 15 個の白いビーズとを並べてブレスレットを作るとき，並べ方の総数を求めよ。ただし，回転したり裏返したりして一致するものは同じ並べ方とする。

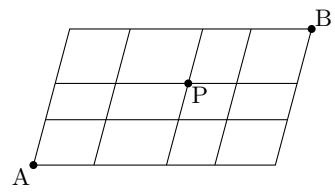
7. 10 曲のプレイリストをシャッフル再生するとき，次の確率を求めよ。

(1) 曲 A が曲 B よりも先に再生される確率

(2) 1 曲目に A, 2 曲目に B, 10 曲目に C が再生される確率

(3) A が再生されてプレイリストが終了したとき，2 曲目に B が再生されていた条件付き確率

8. 以下の図のように，2 方向に伸びる平行線が交わる道がある。



このとき，次の問いに答えよ。

(1) 点 A から点 B に向かう最短経路は何通りあるか。

(2) 点 A から，点 P を通って点 B に向かう最短経路は何通りあるか。

(3) 平行四辺形は何個あるか。

(4) 点 P を頂点とする平行四辺形は何個あるか。

(5) 点 P が周上にあるような平行四辺形は何個あるか。